INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Escuela Técnica N°5

Proyecto: Tucumán Respira 2026

Tucumán Respira

Estación de monitoreo de calidad del aire IoT: panel web, firmwares Arduino Uno + ESP32 y documentación del equipo.

Equipo de trabajo

Roy Luciano Molina · Maximo Valdez Leguina · Candela Rojas Perassi · María Pía Olivar · Benicio Gael Pieroni · Joaquín Valdecanto · Tatiana Maturano · Bautista Argañaraz · Jonás Barreiro

Documento consolidado por Benicio Gael Pieroni. 29 de octubre de 2026.

Aspecto	Detalle
Escuela	Escuela Técnica N°5
Proyecto	Tucumán Respira 2026 — Estación de monitoreo ambiental IoT
Entregables	Aplicación web estática (index.html · styles.css · app.js) y dos firmwares: Arduino Uno (sketch_oct17a) y ESP32 (sketch_oct17b).
Fuente de datos	Supabase (PostgreSQL) — tabla «mediciones» — API PostgREST.
Alcance	Documento único que integra el informe técnico previo, la documentación del equipo, el hardware, los firmwares, el panel web, los datos y las correcciones recientes.
Fecha	29/10/2026
Estado	Implementado, integrado y publicado en GitHub Pages. La versión corregida del ESP32 fue compilada y cargada.
Repositorio	github.com/Benicio54/Tucuman-respira
Panel web	benicio54.github.io/Tucuman-respira

Nota de consolidación: este documento reemplaza al informe técnico del 18/10/2026 y reúne la documentación elaborada por el equipo. Las versiones anteriores se conservan en la carpeta Informes_anteriores/. La síntesis de 8–10 páginas para el concurso se entrega por separado en Sintesis_Concurso_Tucuman_Respira.pdf y remite a este informe para el detalle completo.

Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto, objetivos y alcance
3. Equipo, roles y metodología
4. Marco de referencia: calidad del aire
5. Arquitectura general y stack tecnológico
6. Hardware: componentes, conexiones y montaje
7. Firmware del Arduino Uno
8. Firmware del ESP32
9. Fuente de datos: Supabase
10. Panel web
11. Métricas, umbrales e ICA
12. Integración y flujo de datos
13. Pruebas, verificaciones y correcciones
14. Resultados y análisis de datos
15. Despliegue y uso
16. Pendientes, recomendaciones y conclusiones
17. Referencias

Anexo A — Configuración y claves
Anexo B — Exportación de datos (CSV / JSON)
Anexo C — Trama de comunicación Uno → ESP32
Anexo D — Registro fotográfico
Anexo E — Material complementario
Anexo F — Esquema de conexiones

1. Resumen ejecutivo

«Tucumán Respira» es una estación de monitoreo ambiental de bajo costo construida con un Arduino Uno R3 y un ESP32. Mide calidad del aire (PM2.5, CO y CO_2), variables meteorológicas (temperatura, humedad y presión), radiación UV y luz ambiental; registra la posición GPS y publica las lecturas en Supabase. Un panel web estático muestra los datos en vivo, el histórico, el mapa y el estado de la calidad del aire, y permite descargar los registros y detener la alarma sonora.

El sistema se organiza en cuatro capas: adquisición (Arduino Uno), enlace y nube (ESP32), persistencia (Supabase/PostgreSQL) y presentación (aplicación web). El Uno envía una trama de 9 campos al ESP32 cada 3 s; el ESP32 la publica en Supabase cada 15 s, calcula el ICA local y gobierna un zumbador. La web lee Supabase, muestra 8 métricas con umbrales y fuentes visibles, y para la alarma consulta al ESP32 en la red local.

Resultados principales

- Panel público con datos en tiempo real, respaldo por sondeo cada 15 s, histórico, gráficos de tendencia y mapa con OpenStreetMap.
- Ocho métricas con umbrales de referencia (EPA, OSHA/NIOSH, ASHRAE, OMS y NWS), cada una con su fuente visible.
- ICA estilo EPA calculado con PM2.5 y CO; la alarma local replica el mismo criterio (se activa con ICA > 100 y se corta al bajar de 80).
- Descarga pública en CSV y JSON (últimas 100, 500, 1000 o todas las filas), sin backend propio.
- Hardware documentado: sensores, pines, pruebas individuales, calibración, armado con cables soldados y gabinete impreso en 3D.
- Red de configuración temporal: el AP se cierra al conectar y reaparece si se pierde la red; las credenciales quedan en RAM.
- Versión corregida del ESP32 compilada y cargada; se corrigieron el orden de arranque, la red/AP y el valor por defecto de CO_2.
- Panel publicado en GitHub Pages y base con 3.197 mediciones reales al 29/10/2026.

El informe integra la documentación del equipo (proceso, componentes, gabinete y roles), el detalle técnico de los firmwares y del panel, y las correcciones aplicadas durante la puesta a punto. Los valores de referencia son orientativos y no constituyen diagnóstico sanitario.

2. Contexto, objetivos y alcance

La calidad del aire afecta la salud respiratoria y cardiovascular. La material particulado fino (PM2.5), el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO_2) son indicadores útiles para evaluar ambientes interiores y exteriores. Una estación de bajo costo permite observar tendencias, detectar episodios de ventilación deficiente y acercar los datos a la comunidad educativa.

2.1 Problema abordado

El problema abordado es la dificultad de contar con información local, continua y accesible sobre la calidad del aire y las condiciones ambientales de la escuela y su entorno. Los datos públicos disponibles suelen estar dispersos, no tienen resolución local o no resultan fáciles de interpretar; además, no siempre existe una herramienta propia para medir, registrar y comparar variables como PM2.5, CO y CO_2. Esa falta de información dificulta detectar episodios de ventilación deficiente, relacionar las mediciones con las actividades cotidianas y tomar decisiones fundamentadas.

El proyecto responde a esa necesidad con una estación de bajo costo, documentada y replicable, y con un panel que traduce las mediciones en información comprensible para la comunidad educativa. La estación no reemplaza una red de monitoreo certificada: busca acercar los datos, mostrar tendencias y habilitar preguntas concretas sobre el ambiente.

2.2 Objetivo general

Diseñar, construir y documentar un sistema completo de monitoreo —desde la adquisición en campo hasta la publicación web— que permita comprender el estado de la calidad del aire y consultar los datos históricos.

2.3 Objetivos específicos

- Medir PM2.5, CO, CO_2, temperatura, humedad, presión, UV y luz.

- Registrar la ubicación geográfica de las mediciones con GPS.
- Publicar las lecturas en la nube y ofrecer un panel público claro.
- Avisar localmente con una alarma sonora y permitir silenciarla desde la aplicación web.
- Permitir la descarga libre de los datos crudos en CSV y JSON.
- Documentar el hardware, el proceso de armado, el gabinete y los roles del equipo.

2.4 Alcance y límites

El informe cubre el hardware, los firmwares, la base de datos, el panel web, las pruebas y los resultados descriptivos. No incluye calibración de laboratorio, certificación metrológica, un estudio epidemiológico ni una campaña prolongada en múltiples puntos. La estación es única y los datos deben interpretarse como una referencia local.

2.5 Perfil de usuarios

Público general: docentes, estudiantes y personas técnicas o interesadas en la calidad del aire. La interfaz prioriza legibilidad, lenguaje claro y acceso desde cualquier dispositivo.

3. Equipo, roles y metodología

El proyecto fue realizado por un equipo interdisciplinario. Los roles surgen de la documentación elaborada por el propio grupo. El equipo contó con el acompañamiento del docente Tadeo Lobo, de la materia Tecnología de Control, quien orientó y supervisó el desarrollo del proyecto.

Integrante / docente	Rol o aporte
Roy Luciano Molina	Diseño del gabinete.
Maximo Valdez Leguina	Diseño del circuito de conexiones electrónicas.
Candela Rojas Perassi	Conexiones físicas del circuito.
María Pía Olivar	Armado y presentación del gabinete.
Benicio Gael Pieroni	Programación de la app web, diseño de la arquitectura y puesta a punto del proyecto; consolidación de este informe.
Joaquín Valdecanto	Colaboración en el proyecto.
Tatiana Maturano	Registro fotográfico del proceso.
Bautista Argañaraz	Colaboración en el proyecto.
Jonás Barreiro	Elaboración del informe de sensores, placas y proyecto final.
Tadeo Lobo (docente)	Tecnología de Control; acompañamiento y supervisión del proyecto.

Metodología de trabajo

El equipo se organizó para reunirse en un mismo domicilio y trabajar en paralelo: una mitad se dedicó al hardware y la otra al software. El proceso se desarrolló en etapas iterativas:

- Relevamiento y documentación de todos los componentes, su función y un diagrama de conexiones.
- Prueba individual de cada componente en protoboard, con códigos separados; soldadura de pines y calibración de los sensores más sensibles.
- Registro de los componentes verificados y conservación de los códigos individuales para concatenarlos en el producto final.
- Integración del circuito y paso del protoboard a un armado con cables soldados; ajuste progresivo hasta el montaje definitivo.
- Desarrollo del código en paralelo al armado y del panel web a mitad del proceso, hasta conectar la interfaz con los datos reales.
- Diseño, medición e impresión 3D del gabinete; distribución de los componentes, tapa, paredes y agujeros.
- Puesta a punto, pruebas de integración, correcciones y documentación.

Durante el armado surgieron dos problemas prácticos que quedaron documentados: no se consiguió el adaptador para conectar el PMS5003 al protoboard, por lo que se cortaron y soldaron los cables; y los imanes previstos para la tapa no permitían un cierre adecuado y eran difíciles de despegar, por lo que se reemplazaron por tornillos.

4. Marco de referencia: calidad del aire

Las métricas se interpretan con estándares de salud y seguridad. El panel muestra la fuente de cada umbral y el estado general se resume con un índice tipo ICA (Air Quality Index de la EPA).

- PM2.5: material particulado fino (≤ 2,5 µm). Se asocia a efectos respiratorios y cardiovasculares; se evalúa con los tramos del ICA de la EPA (promedio de 24 h).
- CO: monóxido de carbono, gas incoloro e inodoro. Se toma como referencia el REL de NIOSH (35 ppm, 8 h) y el PEL de OSHA (50 ppm).
- CO_2: dióxido de carbono. En interiores es, sobre todo, un indicador de ventilación; los límites ocupacionales son mucho más altos que los valores habituales.
- UV: radiación ultravioleta medida por el ML8511; se expresa como irradiancia en mW/cm^2.
- Temperatura, humedad y presión: describen el confort y el contexto meteorológico; la presión y la luz se muestran como referencia.

El ICA se calcula con el subíndice de PM2.5 y el de CO, por interpolación lineal, y se toma el peor de los dos. Las categorías van de «Buena» a «Peligrosa». El detalle de los umbrales, los cambios respecto de versiones anteriores y la tabla del ICA se presentan en la sección 11.

Los valores son de referencia para interpretar las mediciones y no constituyen diagnóstico sanitario. El calor real depende también de la humedad y el viento; la OMS no fija un umbral cuantitativo de humedad, por lo que los valores altos se rotulan como riesgo de moho.

5. Arquitectura general y stack tecnológico

La arquitectura es de cuatro capas con comunicación en cascada:

Capa	Componente	Función
Adquisición	Arduino Uno R3	Lee los sensores y el GPS; envía una trama de 9 campos por puerto serie al ESP32 cada 3 s.
Enlace y nube	ESP32	Recibe la trama, lee el PMS5003, publica en Supabase por HTTPS, calcula el ICA local y gobierna el zumbador.
Persistencia	Supabase (PostgreSQL)	Almacena la tabla «mediciones» y expone la API PostgREST y Realtime.
Presentación	Aplicación web estática	Lee Supabase, renderiza el panel, el histórico, el mapa y las descargas; consulta al ESP32 para silenciar la alarma.

Flujo de datos: estación (Arduino Uno → ESP32) → Supabase (PostgreSQL + Realtime) → navegador (fetch REST + canal Realtime) → interfaz. La alarma sonora se decide en el ESP32; la web solo envía la orden de silencio al dispositivo en la red local.

Recurso	Versión / origen	Uso en el proyecto
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Nativo	Estructura, estilos y lógica del panel.
Lucide	unpkg @latest (v1.56.0)	Iconografía SVG.
Chart.js	CDN 4.4.1	Gráfico de tendencia e históricos.
Leaflet	CDN 1.9.4	Mapa con mosaicos de OpenStreetMap.
supabase-js	CDN @supabase/supabase-js@2	Cliente Realtime para nuevas filas.
Supabase REST	API PostgREST	Lectura de mediciones y descargas.
Arduino Uno	ATmega328P (core AVR 1.8.8)	Adquisición de sensores y GPS; trama serie.
ESP32	ESP32 (core 3.3.12)	Wi-Fi/HTTPS, PMS5003, alarma y portal de configuración.
Supabase	PostgreSQL / PostgREST	Almacenamiento y API REST.

Se optó por librerías livianas cargadas por CDN para mantener la aplicación en solo tres archivos. Se descartaron frameworks CSS pesados y Font Awesome; los íconos se resolvieron con Lucide y los estilos con CSS propio. El mapa pasó de Carto a OpenStreetMap para no depender de una clave de API. El informe se genera con reportlab 4.1.0 y Pillow 10.2.0.

6. Hardware: componentes, conexiones y montaje

La estación combina sensores de calidad del aire, clima, UV y luz, un receptor GPS, dos microcontroladores y un zumbador. La documentación del equipo relevó cada módulo, sus conexiones y su función.

6.1 Componentes y función

Componente	Variable	Interfaz / pines	Observaciones
BME280 (GY-BME280)	Temperatura, humedad y presión	I²C: SDA A4, SCL A5; dirección 0x76/0x77	El firmware usa Adafruit_BME280; la documentación del equipo lo menciona como GY-BMP280.
MH-Z19C	CO_2 (ppm)	SoftwareSerial en el Uno: RX 10, TX 11	Sensor NDIR; comando de 9 bytes y respuesta 0xFF 0x86.
MQ-7	CO (ppm)	Analógico A0; DO opcional en D9	Calentamiento inicial de 30 s; calibración con R0.
ML8511 (GY-8511)	Radiación UV	Salida analógica A2	Se convierte con la referencia real del ADC del Uno (5 V).
LDR	Luz ambiental (lux aprox.)	Analógico A1; DO opcional en D12	Estimación por tramos con map().
GPS NEO-6M (GY-GPS6MV2)	Latitud y longitud	SoftwareSerial en el Uno: RX 7, TX 8	Sentencias GGA/GNGGA; conserva la última coordenada válida.
PMS5003	PM2.5 (µg/m³)	ESP32 Serial2: RX 18, TX 5, SET 4	Sensor láser con ventilador; se conecta al ESP32, no al Uno.
Zumbador pasivo	Alarma sonora	GPIO 23 del ESP32	Control con tone()/noTone(); 10 minutos de silencio manual.
Arduino Uno R3 / ESP32	Control	—	El Uno adquiere; el ESP32 enlaza con la nube y gobierna la alarma.

6.2 Conexiones principales

Enlace	Desde	Hacia	Nota
Uno ↔ ESP32	Uno D3 (TX), D2 (RX)	ESP32 GPIO 16 (RX), GPIO 17 (TX)	Trama serie de 9 campos a 9600 baudios.
GPS	Módulo TX/RX	Uno D7 (RX), D8 (TX)	SoftwareSerial; NMEA GGA.
MH-Z19C	Módulo TX/RX	Uno D10 (RX), D11 (TX)	SoftwareSerial; lectura cada 3 s.
BME280	SDA/SCL	Uno A4/A5	I²C; 3,3 V.
MQ-7	AO/DO	Uno A0 / D9	Lectura analógica.
ML8511	OUT	Uno A2	Referencia ADC de 5 V.
LDR	AO/DO	Uno A1 / D12	Divisor de tensión.
PMS5003	TX/RX/SET	ESP32 GPIO 18 / 5 / 4	Serial2 del ESP32; 5 V.
Zumbador	GPIO 23	Zumbador → GND	Alarma local.

La conexión completa por pines, con la distribución de alimentación de 5 V, los divisores de nivel y los pines sin conectar, se documenta en el Anexo F y en las láminas A3 de la carpeta Diseño_Circuito/.

6.3 Pruebas, calibración y armado

Cada componente se probó por separado en el protoboard con un código individual. Se soldaron los pines de los módulos que lo necesitaban y se calibraron los sensores más sensibles. El equipo mantuvo una lista de componentes verificados y conservó los códigos individuales para integrarlos después en el firmware final.

En el armado definitivo se reemplazó el protoboard por cables soldados. El adaptador previsto para el PMS5003 no se consiguió: se cortaron los cables y se soldaron las puntas. El MQ-7 requiere 30 s de calentamiento antes de empezar; el ML8511 se corrigió con la referencia de 5 V del ADC; el BME280 se protege contra valores NaN; y el GPS conserva la última coordenada válida si pierde el fix.

El gabinete se diseñó después de medir todos los componentes. Se planeó la distribución interior, la posición de los imanes, la tapa, las paredes y los agujeros para los sensores y el cableado; luego se imprimió en 3D. Los

imanes no permitían que la tapa cerrara bien y eran difíciles de despegar, por lo que se optó por tornillos.

El modelo 3D del gabinete se conserva en el repositorio: Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl (216 KB). El archivo permite revisar la geometría, reproducir la impresión y adaptar la distribución interior.

6.4 Problemas de hardware y soluciones

Problema	Solución aplicada
No se consiguió el adaptador del PMS5003 para el protoboard.	Se cortaron los cables y se soldaron las puntas.
Los imanes de la tapa no cerraban bien y no se podían despegar.	Se reemplazaron por tornillos.
El MQ-7 necesita estabilización y calibración.	Calentamiento de 30 s y ajuste con R0; lectura analógica.
El BME280 puede no detectarse en la dirección esperada.	El firmware prueba 0x76 y 0x77 y avisa por monitor serie.
El GPS puede perder el fix momentáneamente.	Se conserva y reenvía la última coordenada válida.

7. Firmware del Arduino Uno

El Arduino Uno (sketch_oct17a) lee los sensores ambientales, calcula la posición GPS y envía una trama de 9 campos al ESP32 cada 3 segundos por puerto serie a 9600 baudios.

Función	Sensor / módulo	Pin o interfaz
Clima	BME280	I²C A4/A5 (0x76/0x77)
CO_2	MH-Z19C	SoftwareSerial 10/11
CO	MQ-7	A0 (DO D9 opcional)
UV	ML8511	A2
Luz	LDR	A1 (DO D12 opcional)
GPS	NEO-6M / GY-GPS6MV2	SoftwareSerial 7/8
Enlace	ESP32	SoftwareSerial 2/3

Funcionamiento

- El GPS queda como receptor activo; para leer el CO_2 se conmuta brevemente al puerto del MH-Z19C y se vuelve al GPS.
- Se interpretan las sentencias $GPGGA y $GNGGA: se verifica la calidad del fix y se convierten latitud/longitud de formato NMEA a grados decimales, con el signo según N/S y E/W.
- El MQ-7 espera 3 min de calentamiento antes de lecturas válidas. La lectura analógica se convierte a ppm con la curva corregida ppm = 100 × (Rs/R0)^-1.513 (ajuste del datasheet, librería fjebaker/MQ7), con R0 definido a 100 ppm CO.
- R0 calibrado en campo: 3803 Ω (antes 9800 Ω). Se incluyó un modo de calibración opcional que mide Rs en aire limpio durante 60 s y estima R0 = Rs / 5.
- El ML8511 se convierte con la referencia real de 5 V del ADC: uv = (V − 0,99) × 15 / (3,3 − 0,99); los valores negativos se llevan a 0.
- El BME280 entrega temperatura, humedad y presión; los NaN se reemplazan por 0 para no enviar valores inválidos.
- El LDR se estima por tramos con map() y se envía como lux aproximados.
- Cada 3 s se arma la trama de 9 campos y se envía al ESP32.

Trama enviada (9 campos separados por coma):

```
co2,co,temperatura,humedad,presion,uv,lux,latitud,longitud
412,3.20,19.9,71,968,0.0,120,-26.83972,-65.29328
```

Si el MH-Z19C no responde, leerCO2() devuelve 0. El valor inicial de co2Value es 0: 0 significa «sin lectura», no un valor de 400 ppm. La última coordenada válida se conserva cuando el GPS pierde el fix; si nunca hubo fix, se envía 0,0.

El firmware del Uno quedó separado del de la ESP32 en su propia carpeta (sketch_oct17a). Esto evita el problema que se produjo cuando un archivo fue reemplazado accidentalmente por el del otro microcontrolador.

8. Firmware del ESP32

El ESP32 (sketch_oct17b) es el enlace con la nube y el controlador de la alarma. Recibe la trama del Uno, lee el PMS5003, publica el registro en Supabase, calcula el ICA local y gobierna el zumbador.

8.1 Conectividad y red de configuración

La conexión se gestiona con una máquina de estados: RED_AP, RED_CONECTANDO y RED_CONECTADA. Al arrancar, el equipo levanta una red de configuración temporal (Tucuman-Respira-Config, contraseña Tucuman2026, IP 192.168.4.1) con portal DNS cautivo. El usuario elige la red desde el portal; el guardado responde «Conectando…» sin bloquear.

- Si la conexión se establece, el AP se cierra automáticamente con detenerAP() y el equipo queda en modo estación (STA).
- Si no se conecta en 20 s, se vuelve a levantar el AP para reintentar.
- Si la conexión se cae y se confirma la caída durante 5 s, se borran las credenciales de RAM y se levanta el AP para reconfigurar.
- Las credenciales no se guardan en NVS/Preferences: viven en RAM. Al reiniciar, el equipo vuelve a arrancar en modo AP.
- WiFi.persistent(false) y WiFi.setAutoReconnect(false) evitan que la librería persista credenciales o reconecte por su cuenta; la reconexión la decide la máquina de estados del firmware.
- El orden de arranque es iniciarAP() y luego setupWebServer(), para que lwIP esté inicializado antes de abrir sockets.

8.2 Publicación en Supabase

Cada 15 s, si hay conexión Wi-Fi, el ESP32 envía un POST HTTPS a la API REST de Supabase con los encabezados apikey y Authorization (clave anon). Los campos enviados son co2, co, pm1, pm25, pm10, temperatura, humedad, presion, uv, luz, latitud, longitud e ip_dispositivo. La IP local permite que la web descubra la estación y le envíe la orden de silencio.

El sensor de partículas PMS5003 se lee por Serial2 (RX 18, TX 5, SET 4) y se publica como PM2.5. El ESP32 lee los tres canales de partículas (PM1.0, PM2.5 y PM10) del PMS5003 y los publica en Supabase. Calcula el ICA local con los breakpoints de la EPA para PM2.5, PM10 y CO 8 h, con truncado entero para evitar errores de precisión flotante.

8.3 Alarma y endpoints

El zumbador pasivo está en GPIO 23 y se controla con tone()/noTone(). La alarma se activa cuando el ICA supera 100 y se corta automáticamente cuando baja de 80. El silencio manual dura 10 minutos.

Ruta	Función
/	Portal de configuración (si el AP está activo).
/save (POST)	Guarda SSID y contraseña; responde «Conectando…».
/status	Estado de la estación: Wi-Fi, IP, ICA, alerta, silencio.
/alarma	Estado de la alarma y del zumbador (GET/POST/OPTIONS).
/silenciar?k=CLAVE	Silencia el zumbador 10 minutos.

Todos los endpoints de control responden con CORS abierto para permitir el uso desde la aplicación web. El endpoint /silenciar exige la clave del dispositivo (tucu2026) y está pensado para la red local.

8.4 Correcciones recientes

Red y AP. La versión anterior mantenía un AP permanente y guardaba las credenciales en NVS con reconexión automática. La versión corregida usa un AP temporal, cierra la red al conectar, la reabre si se pierde la conexión y mantiene las credenciales solo en RAM. El guardado dejó de bloquear el servidor y el orden de arranque se corrigió.

Reinicio en bucle al iniciar. El equipo se reiniciaba con rst:0xc (SW_CPU_RESET) antes de imprimir el banner. La causa era abrir sockets (setupWebServer) antes de inicializar lwIP, que se inicializa con WiFi.mode()/Network.begin(). La corrección fue llamar a iniciarAP() antes de setupWebServer(); la versión corregida compila, se cargó y ya no reproduce el reinicio.

```
rst:0xc (SW_CPU_RESET)
ELF file SHA256: f6d0fd703...
Rebooting...
```

CO_2 por defecto. El firmware usaba currentCO2 = 400 como valor inicial; si el Uno no estaba conectado, la web mostraba 400 ppm como si fuera una medición. Ahora currentCO2 = 0 y el 0 significa «sin lectura». En el Uno también se cambió co2Value = 0; allí el 400 inicial era código muerto porque se sobrescribía en cada lectura. Un valor real de 400 ppm en aire limpio es válido y no debe confundirse con el valor por defecto antiguo.

9. Fuente de datos: Supabase

La información proviene de un proyecto de Supabase (PostgreSQL) con la API PostgREST habilitada. La tabla utilizada es «mediciones».

Campo	Tipo	Significado	Unidad
id	entero	Identificador autoincremental.	—
created_at	timestamp	Fecha y hora de la lectura (UTC).	ISO-8601
co2	numérico	Dióxido de carbono.	ppm
co	numérico	Monóxido de carbono.	ppm
pm1	numérico	Material particulado fino (PM1.0).	µg/m³
pm25	numérico	Material particulado fino (PM2.5).	µg/m³
pm10	numérico	Material particulado grueso (PM10).	µg/m³
temperatura	numérico	Temperatura ambiente.	°C
humedad	numérico	Humedad relativa.	%
presion	numérico	Presión atmosférica.	hPa
uv	numérico	Radiación ultravioleta.	mW/cm²
luz	numérico	Luminosidad ambiental.	lux
latitud	numérico	Latitud GPS.	grados
longitud	numérico	Longitud GPS.	grados
ip_dispositivo	texto	IP local actual del ESP32.	IPv4

Estado verificado al 29/10/2026 12:14 UTC−3 (snapshot; el conteo es dinámico)

Métrica	Valor
Filas totales	3.197
Primera lectura	05/10/2026 00:45 UTC
Última lectura	29/10/2026 15:14 UTC (29/10/2026 12:14 UTC−3)
Filas válidas para análisis	2.977 (93,1 %)
Filas históricas (co2=400, temp=0)	101 (3,2 %)
Filas fuera de rango	119 (3,7 %)
Lecturas con coordenadas	2.407 (75,3 %)
Lecturas con ip_dispositivo	1.990 (62,2 %)

La columna ip_dispositivo permite que la aplicación descubra sola la dirección de la estación en la red local y, con ella, detener el zumbador. La API Realtime permite que el panel reciba nuevas filas sin recargar la página; el sondeo cada 15 s funciona como respaldo.

Calidad de datos

- Las 101 filas con co2=400 y temperatura=0 provienen del valor por defecto antiguo, cuando el ESP32 publicaba sin datos frescos del Uno. No se eliminaron de la base; se conservan como registro histórico.
- Se excluyeron 119 filas con valores fuera de rango físico (temperatura de miles de grados negativos, humedad mayor a 100 %, UV o luz desmesurados) para el análisis descriptivo; no se borraron de la base.
- Las primeras mediciones no tenían GPS; la cobertura de coordenadas fue mejorando con el firmware que conserva la última posición válida.
- La cobertura de ip_dispositivo es parcial porque la columna se agregó después de las primeras campañas.
- Un CO_2 de 400 ppm en aire limpio es un valor real; el problema era el 400 usado como valor inicial cuando no había lectura.

Ejemplo de la última fila válida (id 3198): CO_2 400 ppm; CO 16,36 ppm; PM2.5 11 µg/m³; temperatura 26,6 °C; humedad 62 %; presión 966 hPa; UV 0,6 mW/cm²; luz 84 lux; latitud -26,83968; longitud -65,29327; IP 192.168.18.47.

10. Panel web

La aplicación es estática (HTML + CSS + JavaScript) y se publica en GitHub Pages. Lee Supabase por REST y Realtime y no tiene backend propio. El panel está disponible en https://benicio54.github.io/Tucuman-respira/.

10.1 Encabezado y estado de conexión

- Barra superior fija con la identidad «Tucumán Respira»; el logo recarga la página.
- Insignia de conexión con color y tiempo relativo: en vivo, retraso o sin conexión.
- Última actualización con fecha y hora completas.
- Botones de descarga, cambio de tema, información y enlace a GitHub.

10.2 Banner de calidad del aire y tarjetas

- Número ICA grande, categoría, descripción, recomendación sanitaria e indicador de la alerta del equipo. Muestra el método (promedios o instantáneo), la cobertura horaria y el desglose por contaminante.
- Diez tarjetas (CO_2, CO, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatura, humedad, presión, UV y luz) con valor, unidad, etiqueta y barra de nivel. PM1.0 usa su propia escala y no entra al ICA; PM10 sí entra al índice.
- Colores oficiales de la EPA aplicados como acento en el banner, las tarjetas, las alertas y los chips de nivel.
- Las tarjetas se resaltan cuando alcanzan un nivel peligroso; al tocar una se abre su histórico.

10.3 Resumen, tendencia e histórico

- Mín./máx. de temperatura, pico de PM2.5, promedio de CO_2 y humedad de las últimas 100 lecturas.
- Pestañas Aire (PM2.5 y CO), Clima (temperatura y humedad), Gases (CO_2 y CO) y Luz/UV.
- El modal de histórico muestra actual, mín., promedio y máx., permite elegir 20/50/100 puntos y construye el gráfico con el modal abierto para evitar gráficos colapsados.

10.4 Mapa, descargas y alarma

- Mapa Leaflet con OpenStreetMap, marcador de la estación y enlace a Google Maps; usa la última coordenada válida si la lectura reciente no tiene GPS.
- Descarga CSV (BOM UTF-8, separador «;») y JSON; rangos de 100, 500, 1000 o todas las filas, con paginación para el conjunto completo.
- El botón «Detener zumbador» obtiene la IP desde ip_dispositivo (fallback 192.168.4.1) y llama a /silenciar?k=tucu2026; el silencio dura 10 minutos.
- Tema claro/oscuro persistente; gráficos y mapa se recolorean al cambiar.

10.5 Estados y comportamiento offline

Situación	Comportamiento de la interfaz
Cargando	Tarjetas «esqueleto» animadas; indicador «Conectando…».
En vivo (≤ 120 s)	Indicador verde con pulso; «En vivo · hace X».
Retraso (≤ 300 s)	Indicador ámbar; «Retraso · hace X».
Sin conexión (> 300 s)	Indicador rojo; aviso con la última lectura.
Sin datos	Valores «--» y etiqueta «Sin datos»; ICA «--».
Campo nulo	Se muestra «--» solo en esa métrica.
Sin GPS	Última coordenada válida o mapa centrado por defecto.

Un watchdog actualiza el estado cada segundo y recalcula el tiempo transcurrido, de modo que el mensaje refleja la realidad aunque no lleguen datos nuevos.

10.6 Responsive y seguridad

Ancho	Cambios principales
≤ 1024 px	Banner y resumen en una columna; sensores en 2 columnas; tendencia y mapa apilados.
≤ 640 px	Marca compacta; insignia a ancho completo; una columna; tipografías y paddings reducidos; gráficos de 240–260 px.
≤ 400 px	Botones, tipografías y pestañas más compactos.

La clave de Supabase es pública (anon) y de solo lectura; nunca se expone la clave de servicio. Las consultas son GET y los datos son públicos. La descarga se arma en el navegador, sin backend. El endpoint /silenciar exige la clave del dispositivo y está pensado para la red local. No se almacenan credenciales de usuario ni datos personales.

11. Métricas, umbrales e ICA

Cada sensor se clasifica con rangos de referencia de fuentes reconocidas. Todas las métricas tienen niveles que llegan a «peligro», con la fuente visible en la interfaz. El estado general se calcula con PM2.5 y CO; las demás métricas marcan su propia alerta.

Métrica	Unidad	Umbrales y etiquetas	Fuente
CO_2	ppm	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilación pobre ≤1500 · Alta (PEL 8 h) ≤5000 · Muy alta (STEL) ≤30000 · Peligro >30000	OSHA/NIOSH · ASHRAE
CO (ICA)	ppm	Bueno ≤4,4 · Moderado ≤34,9 · Dañino ≤50 · Muy dañino ≤100 · Peligroso ≤200 · Extremo >200	NIOSH REL 35 ppm · OSHA PEL 50 ppm
PM1.0 (informativo)	µg/m³	Bajo ≤10 · Moderado ≤20 · Alto ≤30 · Muy alto ≤50 · Extremo ≤75 · Peligroso >75	Escala propia de la estación
PM2.5 (ICA)	µg/m³	Bueno ≤9,0 · Moderado ≤35,4 · Grupos sensibles ≤55,4 · Dañino ≤125,4 · Muy dañino ≤225,4 · Peligroso >225,4	EPA AQI 2024 (24 h)
PM10 (ICA)	µg/m³	Bueno ≤54 · Moderado ≤154 · Grupos sensibles ≤254 · Dañino ≤354 · Muy dañino ≤424 · Peligroso ≤604	EPA AQI 2024 (24 h)
Temperatura	°C	Hipotermia ≤0 · Frío ≤10 · Confortable ≤27 · Precaución por calor ≤32 · Extrema precaución ≤39 · Peligro ≤52 · Peligro extremo >52	NWS/OSHA · NIOSH
Humedad	%	Muy seco ≤20 · Seco ≤30 · Ideal ≤60 · Algo húmedo ≤70 · Riesgo de moho ≤85 · Alto riesgo de moho >85	OMS · ASHRAE
Presión	hPa	Baja ≤1004,9 · Normal ≤1020 · Alta >1020	Informativo
UV	mW/cm²	Bajo ≤1 · Moderado ≤3 · Alto ≤6 · Muy alto ≤10 · Extremo >10	Sensor ML8511
Luz	lux	Oscuridad ≤9,9 · Penumbra ≤99,9 · Interior ≤499 · Pleno sol >499	Informativo

11.1 Cambios respecto de versiones anteriores

Métrica	Antes	Ahora
CO_2	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilar ≤2000 · Muy alto ≤5000 · Riesgo >5000	Bueno ≤800 · Aceptable ≤1000 · Ventilación pobre ≤1500 · Alta (PEL 8 h) ≤5000 · Muy alta (STEL) ≤30000 · Peligro >30000
CO (ICA)	Bueno ≤4,4 · Moderado ≤9,4 · Grupos sensibles ≤12,4 · Dañino ≤15,4 · Muy dañino ≤30,4 · Peligroso ≤50,4	Bueno ≤4,4 · Moderado ≤34,9 · Dañino ≤50 · Muy dañino ≤100 · Peligroso ≤200 · Extremo >200
Temperatura	Frío ≤16,9 · Fresco ≤19,9 · Confortable ≤26 · Cálido ≤29,9 · Extremo >29,9	Hipotermia ≤0 · Frío ≤10 · Confortable ≤27 · Precaución por calor ≤32 · Extrema precaución ≤39 · Peligro ≤52 · Peligro extremo >52
Humedad	Seco ≤29,9 · Ideal ≤60 · Húmedo >60	Muy seco ≤20 · Seco ≤30 · Ideal ≤60 · Algo húmedo ≤70 · Riesgo de moho ≤85 · Alto riesgo de moho >85

PM2.5 no cambió frente a la norma EPA AQI 2024. El UV dejó de expresarse como índice adimensional y ahora se muestra como irradiancia en mW/cm² (lectura cruda del ML8511, corregida con la referencia de 5 V del ADC). En CO se elevó el umbral de «dañino» de 15,4 a 35 ppm (NIOSH REL, 8 h) para que la alarma no se dispare con valores bajos. Se activó el resaltado de alerta para CO_2, temperatura y humedad. Presión y luz quedaron como referencia porque no tienen un umbral de peligro real.

11.2 Índice de Calidad del Aire (ICA) — parcial EPA

El ICA implementado es un índice **parcial de la EPA** basado en tres contaminantes: PM2.5 (promedio 24 h), PM10 (promedio 24 h) y CO (promedio 8 h). La estación no mide O_3, NO_2 ni SO_2, por lo que el índice se informa como parcial y puede subestimar la contaminación real.

Rango ICA	Categoría	Descripción
0 – 50	Buena	Calidad satisfactoria; riesgo bajo.
51 – 100	Moderada	Aceptable; personas muy sensibles podría notar molestias leves.
101 – 150	Dañina para grupos sensibles	Los grupos sensibles pueden experimentar efectos.
151 – 200	Dañina	Todos pueden comenzar a sentir efectos.
201 – 300	Muy dañina	Riesgo para toda la población.
301 – 500	Peligrosa	Condiciones de emergencia sanitaria.

Contaminantes incluidos

Contaminante	Ventana	Unidad	Entra al ICA
PM2.5	Promedio 24 h	µg/m³	Sí
PM10	Promedio 24 h	µg/m³	Sí
CO	Promedio 8 h	ppm	Sí
PM1.0	Informativo (escala propia)	µg/m³	No

Método de cálculo

- El subíndice de cada contaminante se obtiene por interpolación lineal dentro del tramo de la tabla de breakpoints de la EPA.
- El ICA global es el **peor (máximo) de los subíndices** disponibles; el contaminante dominante se indica en el panel.
- Se trunca antes de interpolar: PM2.5 y CO a 0,1; PM10 a entero.
- Cobertura mínima del 75 %: 18/24 horas válidas para partículas y 6/8 horas válidas para CO. Si no se alcanza, se muestra el ICA instantáneo rotulado como tal.
- Alarma: ICA > 100 activa; ICA ≤ 80 apaga.

Ejemplo: PM2.5 = 12 µg/m³ cae en 9,1–35,4 → subíndice 51–100 (moderada). El índice global es el peor de PM2.5, PM10 y CO.

Paleta oficial EPA

Categoría	Rango ICA	Color	Uso en la app
Buena	0 – 50	#00E400	Borde del banner, punto de alarma, chips
Moderada	51 – 100	#FFFF00	Borde del banner, punto de alarma, chips
Dañina para grupos sensibles	101 – 150	#FF7E00	Borde del banner, punto de alarma, chips
Dañina	151 – 200	#FF0000	Borde del banner, punto de alarma, chips
Muy dañina	201 – 300	#8F3F97	Borde del banner, punto de alarma, chips
Peligrosa	> 300	#7E0023	Borde del banner, punto de alarma, chips

Los colores de la EPA se aplican solo como acento (bordes, puntos de alarma, texto de estado, chips, medidores). Los fondos se mantienen neutros para reducir la saturación visual. El color de marca de la aplicación es el esmeralda #10b981, reservado al logo, los botones principales y el indicador de conexión.

Notas

- Los valores son de referencia y no constituyen diagnóstico sanitario.
- El calor real depende de la humedad y el viento; aquí se evalúa por temperatura seca.
- La OMS no fija un umbral cuantitativo de humedad; los valores altos indican riesgo de moho.
- El CO_2 alto es peligroso en niveles ocupacionales; en interiores es ante todo un indicador de ventilación.
- Presión y luz se muestran como referencia: no existe un umbral de peligro para la salud en esos rangos.

12. Integración y flujo de datos

- El Arduino Uno adquiere los sensores y el GPS y envía la trama de 9 campos al ESP32 cada 3 s.
- El ESP32 recibe la trama, lee el PMS5003, calcula el ICA local y publica el registro en Supabase cada 15 s, incluida su IP local.
- La app web lee Supabase por REST y Realtime, muestra los datos y marca el nivel de cada métrica y el estado general.
- Si el ICA supera 100, el ESP32 activa el zumbador; la app ofrece el botón «Detener zumbador».
- El botón llama a /silenciar con la clave del dispositivo y silencia la alarma durante 10 minutos.

Etapa	Frecuencia / tiempo
Trama Uno → ESP32	Cada 3 s; 9600 baudios.
Publicación en Supabase	Cada 15 s si hay Wi-Fi.
Sondeo de respaldo de la web	Cada 15 s; Realtime para nuevas filas.
Silencio manual de la alarma	10 minutos.
Tiempo de intento de conexión Wi-Fi	20 s; luego vuelve el AP.
Confirmación de caída de la red	5 s; luego vuelve el AP.

Requisitos de red: el ESP32 y el dispositivo que usa la app deben estar en la misma red local para el control del zumbador. Si la estación está en modo AP, la IP por defecto es 192.168.4.1. La app se sirve por HTTP (Live Server o GitHub Pages), por lo que la llamada al ESP32 por HTTP no presenta problemas de contenido mixto.

Limitación conocida: el ESP32 publica cada 15 s mientras haya Wi-Fi, aunque no haya una trama nueva del Uno. Esto puede generar filas repetidas o con datos no actualizados. Con el cambio de CO_2 a 0, al menos no se publica un 400 falso; queda pendiente agregar una marca de frescura antes de subir.

13. Pruebas, verificaciones y correcciones

Se realizaron verificaciones estáticas, de compilación, de API y de renderizado. La versión corregida del ESP32 fue compilada y cargada; la prueba de alarma en campo queda pendiente.

Verificación	Resultado
Sintaxis del JavaScript (esprima).	Correcta, sin errores.

Verificación	Resultado
Identificadores usados por app.js presentes en el HTML.	Todos.
Respuesta de la API REST de Supabase.	HTTP 200; columnas esperadas.
Escritura real en Supabase (POST).	HTTP 201; registro creado.
Compilación del firmware del Arduino Uno (avr-g++).	Sin errores.
Compilación y carga del ESP32 (xtensa-esp32-elf-g++).	Sin errores; versión corregida compilada y cargada.
Parser NMEA del GPS (prueba automatizada).	Correcto (N/S/E/W y sin fix).
Renderizado del panel (navegador headless).	Sin errores de JavaScript; mapa y tarjetas correctos.
Columna ip_dispositivo en Supabase.	Operativa; el ESP32 publica su IP.
Umbral de CO y disparo de la alarma local.	CO «dañino» desde 35 ppm (NIOSH REL).
Panel publicado en GitHub Pages.	HTTP 200.
Revisión estática de la versión corregida.	Delimitadores balanceados; una sola WiFi.begin(); sin marcadores prohibidos; CO_2 inicial en 0.
Prueba de alarma en campo.	Pendiente.
Pruebas unitarias del módulo ICA (aqi.test.js).	8/8 pruebas pasando: truncado, subíndices, categoría y colores EPA.

13.1 Correcciones durante el desarrollo

Problema	Causa	Solución
Modales encimados o que no se cerraban.	Reglas CSS .modal con display:grid/flex pisaban [hidden].	Se agregó [hidden]{display:none !important}.
Gráfico del histórico colapsado en móvil.	Se creaba con el modal oculto (sin tamaño).	Abrir modal → crear gráfico → redimensionar.
Botón de GitHub vacío.	Lucide ya no incluye íconos de marcas.	Se incorporó el logo de GitHub como SVG propio.
Aviso offline desbordado en el celular.	Caja fuera del contenedor y sin márgenes.	Se envolvió en un .container.
Logo del encabezado enlazaba a la raíz.	Era un href a «./»; al abrir como archivo mostraba el directorio.	Se convirtió en botón con location.reload().
Paneles de Tendencia/GPS fuera de la tarjeta.	El lienzo de Chart.js tiene ancho intrínseco de 300 px.	Grillas minmax(0, ...) y min-width:0.
Umbrales sin respaldo y etiquetas inexactas.	Rangos elegidos a criterio propio.	Se recalibraron con OSHA/NIOSH, EPA, OMS, NWS y ASHRAE.
Mapa con «API key required».	Los mosaicos de Carto requieren clave.	Se cambió a OpenStreetMap.
Descarga JSON entrecortada.	Pretty-print con muchos registros y MIME sin charset.	JSON sin indentación y application/json;charset=utf-8.
Modal de descarga desbordado en Chrome Android.	Grillas 1fr que no podían encogerse.	minmax(0,1fr), min-width:0 y overflow-x:hidden.
Texto «JSON (datos crudos)» cortado.	Modal demasiado angosto (420 px).	Se ensanchó a 560 px.
HTTP 400 al publicar.	Se enviaba un campo «aqi» inexistente.	Se eliminó del payload.
Lecturas desalineadas.	El Uno enviaba 8 campos y el ESP32 interpretaba 7.	Se unificó la trama en 9 campos.
Coordenadas (0,0) en la base.	El GPS enviaba 0,0 al perder el fix.	El Uno conserva y reenvía la última coordenada válida.
Sketch del Uno sobrescrito.	Reemplazo accidental por el de la ESP32.	Se restauró y se separaron en carpetas propias.
Reinicio en bucle del ESP32.	Sockets abiertos antes de inicializar lwIP.	iniciarAP() antes de setupWebServer().
AP permanente y credenciales en NVS.	Diseño anterior de red.	AP temporal, credenciales en RAM, sin auto-reconexión de librería.
CO_2 400 falso sin datos del Uno.	Valor inicial 400 en el ESP32.	CurrentCO2 = 0; 0 significa «sin lectura».

14. Resultados y análisis de datos

Al 29/10/2026 12:14 UTC−3 la base contiene 3.197 filas. Después de separar 101 filas históricas y 119 filas con valores fuera de rango, quedan 2.977 lecturas válidas para el análisis descriptivo (93,1 % del total). De ellas, 2.407 tienen coordenadas GPS y 1.990 registran IP del dispositivo.

El período analizado va del 05/10/2026 00:45 UTC al 29/10/2026 15:14 UTC. La tabla siguiente resume la distribución de las variables en las lecturas válidas.

14.1 Estadísticas descriptivas

Variable	Unidad	Mín.	Mediana	P75	Máx.
CO_2	ppm	400	400	476	5.000
CO	ppm	0,10	21,16	25,41	905,18
PM2.5	µg/m³	0,0	20,0	29,0	139,0
Temperatura	°C	18,5	20,8	23,6	26,9
Humedad	%	45,0	66,0	69,0	78,0
Presión	hPa	959	968	969	1.014
UV	mW/cm²	0,00	0,50	1,50	4,40
Luz	lux	0	84	954	4.035

Los percentiles resumen las lecturas válidas. La mediana de CO_2 igual a 400 ppm coincide con el valor de referencia del sensor; los valores altos se asocian a menor renovación de aire. La temperatura, la humedad y la presión se mantuvieron en rangos compatibles con ambientes interiores y exteriores de la zona.

14.2 Interpretación

- PM2.5: mediana 20,0 µg/m³ y P75 29,0 µg/m³. El 15,0 % de las lecturas válidas superó 35 µg/m³; el día con mayor mediana diaria fue el 10/10 (49,0 µg/m³).
- CO: mediana 21,16 ppm y P75 25,41 ppm. El 12,3 % superó 35 ppm; la mayor mediana diaria fue el 17/10 (35,23 ppm).
- CO_2: mediana 400 ppm y P75 476 ppm. El 4,9 % superó 1000 ppm; la mayor mediana diaria fue el 21/10 (796 ppm).
- Temperatura, humedad y presión: los rangos observados son estables y sirven como contexto meteorológico; no se usan para diagnosticar confort ni salud.
- UV y luz: el UV máximo fue 4,40 mW/cm² y la luz llegó a 4.035 lux. Son valores de referencia, no una evaluación de exposición.

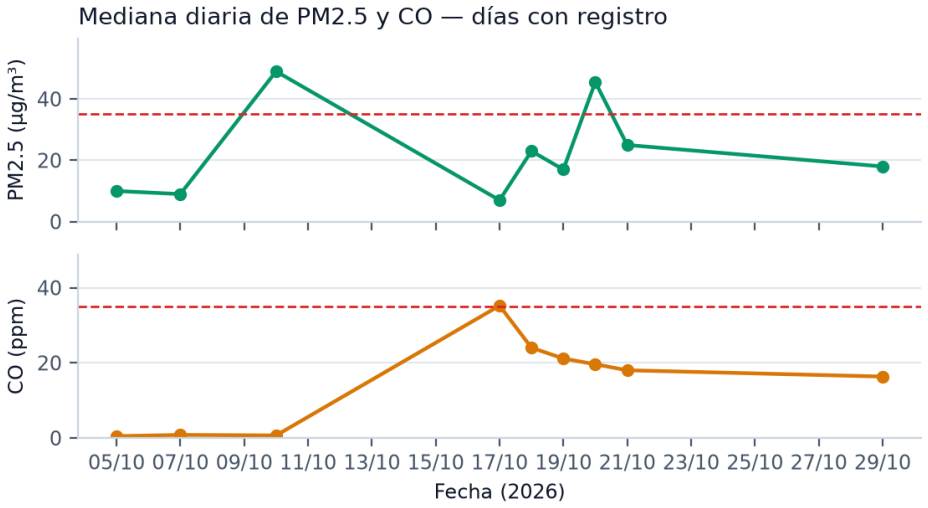


Figura 1. Mediana diaria de PM2.5 y CO en los días con registro. Las líneas punteadas marcan 35 µg/m³ y 35 ppm.

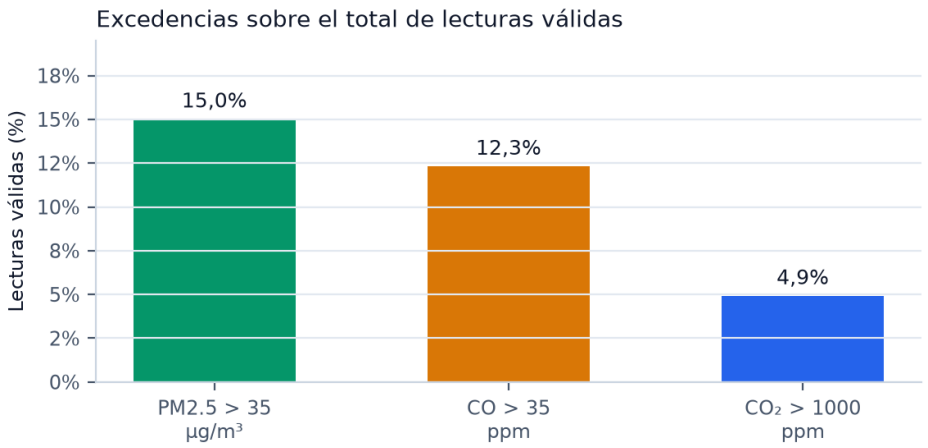


Figura 2. Porcentaje de lecturas válidas que superan cada umbral de referencia.

En conjunto, la mayoría de las lecturas se mantuvo por debajo de los umbrales, pero aparecen episodios puntuales de PM2.5 y CO que justifican seguir midiendo y ventilar. El 10/10 y el 20/10 concentraron las medianas diarias más altas de PM2.5; el 17/10, la de CO. El CO_2 muestra una base de 400 ppm con picos de hasta 796 ppm de mediana diaria, compatibles con momentos de menor ventilación.

Ejemplo de ICA: una lectura con PM2.5 40 µg/m³ y CO 16,36 ppm da un ICA estimado ≈112, dominado por PM2.5. Es un cálculo ilustrativo de una sola fila; el ICA de la EPA se basa en promedios de 24 h y 8 h, por lo que no reemplaza una evaluación sanitaria.

14.3 Calidad y limitaciones

- 101 filas (3,2 %) tienen co2=400 y temperatura=0 por el valor inicial antiguo; se conservan como registro histórico y no se limpiaron.
- 119 filas (3,7 %) quedaron fuera de los rangos físicos y se excluyeron del análisis; no se borraron de la base.
- La cobertura de GPS e IP es parcial por el orden de incorporación de las funciones; no invalida las mediciones, pero limita el mapa y el control remoto en las filas antiguas.
- La estación es única y no tiene calibración de laboratorio; los sensores de bajo costo tienen deriva y precisión limitada.
- El envío cada 15 s sin marca de frescura puede repetir datos; se recomienda corregirlo.
- Los valores de PM2.5 y CO son lecturas instantáneas, mientras que el ICA de la EPA se basa en promedios (24 h y 8 h).

El sistema cumplió el objetivo de adquirir, publicar y visualizar datos reales de forma continua. La base reúne 3.197 filas y el panel responde en GitHub Pages; la alarma local y el control remoto quedan verificados a nivel de firmware y endpoints, con la prueba de campo pendiente.

15. Despliegue y uso

15.1 Panel web

- Publicado en https://benicio54.github.io/Tucuman-respira/.
- Repositorio: https://github.com/Benicio54/Tucuman-respira.
- Desarrollo local con Live Server (VS Code) o python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0.
- Requiere internet para las librerías por CDN y la consulta a Supabase.
- Para el control del zumbador, el dispositivo debe estar en la misma red local que el ESP32.

15.2 Compilación y carga

- Arduino Uno: placa «Arduino Uno», core AVR 1.8.8; librerías Wire, SoftwareSerial y Adafruit BME280 (con Adafruit Unified Sensor). Abrir Código_ArduinoUno/sketch_oct17a/sketch_oct17a.ino y cargar.
- ESP32: placa «ESP32 Dev Module», core 3.3.12; librerías WiFi, HTTPClient, ArduinoJson, DNSServer y WebServer (incluidas en el core). Abrir Código_ESP32/sketch_oct17b/sketch_oct17b.ino y cargar.
- Verificar las conexiones: PMS5003 en el ESP32 (18/5/4), enlace serie Uno↔ESP32 (2/3 ↔ 16/17), GPS (7/8), CO_2 (10/11), BME280 (A4/A5), MQ-7 (A0), ML8511 (A2), LDR (A1) y zumbador (GPIO 23).

15.3 Configuración de la red

- Conectar el celular o la PC a Tucuman-Respira-Config (contraseña Tucuman2026).
- Abrir http://192.168.4.1, ingresar SSID y contraseña de la red local y guardar.
- Si el AP desaparece, la conexión fue exitosa; si reaparece, revisar la contraseña e intentar de nuevo.
- Las credenciales viven en RAM: al reiniciar, el equipo vuelve a abrir el AP. No hay reconexión automática de la librería; si la red se cae, el AP se reabre para reconfigurar.
- La IP local se publica en Supabase (ip_dispositivo) y la web la usa para el botón de silencio.

Mantenimiento: dejar calentar el MQ-7, revisar la calibración en aire limpio, mantener limpio el ventilador del PMS5003, verificar la antena del GPS y ajustar los tornillos del gabinete. El sensor de CO_2 y el de partículas requieren limpieza y recalibración periódicas.

16. Pendientes, recomendaciones y conclusiones

16.1 Pendientes

Tema	Recomendación
Alarma en campo	Validar el disparo y el corte del zumbador durante una presentación real.
Calibración del MQ-7	Completada: R0 = 3803 Ω, curva corregida ppm = 100 × (Rs/R0)^-1.513, calentamiento 3 min y modo de calibración incluido.
Cobertura ICA	Completar 18/24 h de PM y 6/8 h de CO para usar promedios EPA; de lo contrario mostrar instantáneo.
CO_2 sin lectura	Decidir si el panel muestra 0 o «—» cuando no hay datos; documentar el criterio.
Filas históricas	Evaluar la limpieza o el etiquetado de las 101 filas con co2=400 y temp=0.
Frescura del envío	Agregar una marca de tiempo/frescura antes de publicar para no repetir datos.
Energía y gabinete	Revisar alimentación, ventilación y fijaciones; evaluar batería o fuente externa.
Escalado	Considerar varias estaciones, backend propio, RLS y HTTPS en el dispositivo.

16.2 Conclusiones

El proyecto logró un sistema completo y funcional: adquisición con dos microcontroladores, publicación en la nube, panel público, histórico, mapa, descargas y alarma local con control remoto. La documentación del equipo permitió recuperar el proceso de armado, los componentes y las decisiones de hardware, y este informe los integra con el detalle técnico del software y los datos.

Las principales enseñanzas fueron la importancia de probar los componentes por separado, de separar los firmwares en carpetas propias, de inicializar la red antes de abrir sockets y de distinguir un valor real de un valor por defecto. Las limitaciones —calibración, estación única, datos instantáneos y filas históricas— quedan explicitadas para futuras mejoras.

El panel está publicado y la base sigue creciendo con mediciones reales. La prueba de campo de la alarma y la calibración fina de los sensores quedan como próximos pasos.

17. Referencias

- US EPA. Air Quality Index (AQI) — Technical Assistance Document, 2024.
- OSHA. 29 CFR 1910.1000 — Air Contaminants.
- NIOSH. Pocket Guide to Chemical Hazards (CO, CO_2).
- ASHRAE. Standard 62.1 (ventilación) y Standard 55 (confort térmico).
- OMS. Directrices mundiales de calidad del aire, 2021.
- Winsen. MH-Z19C CO_2 Module — Datasheet.
- Plantower. PMS5003 Particulate Matter Sensor — Datasheet.
- Adafruit. BME280 Temperature, Humidity and Pressure Sensor.
- ML8511 UV Sensor — Datasheet.
- MQ-7 Carbon Monoxide Sensor — Datasheet.
- u-blox. NEO-6M GPS Module — Datasheet.

- Arduino. Documentación del core AVR y de las placas Uno.
- Espressif. ESP32 Arduino Core 3.3.12 — Documentación.
- Supabase. PostgREST API y Realtime — Documentación.
- Chart.js 4.4.1, Leaflet 1.9.4, Lucide y reportlab 4.1.0 — Documentación.
- Equipo Tucumán Respira. Documentación del proyecto, 2026.

Anexo A — Configuración y claves

La configuración se centraliza al inicio de app.js en el bloque CONFIG:

```
const CONFIG = {
  supabaseUrl: "https://lskvyvpjjziuclaatrtu.supabase.co",
  supabaseKey: "sb_publishable_O9Havbh6tsAZEDA8VFWQzg_LmTmU4mM",
  table: "mediciones",
  historyLimit: 100,
  pollMs: 15000,
  staleWarnSeconds: 120,
  staleOfflineSeconds: 300,
  defaultLat: -26.82414,
  defaultLng: -65.2226,
  downloadRanges: { "100": 100, "500": 500, "1000": 1000, all: Infinity },
  deviceKey: "tucu2026",
  deviceIpDefault: "192.168.4.1",
  muteMinutes: 10
};
```

La clave de Supabase es pública (anon) y de solo lectura; no debe reemplazarse por la clave de servicio. La protección de los datos depende de las políticas RLS del servidor. La clave deviceKey es la que exige el ESP32 en /silenciar. El AP usa la contraseña Tucuman2026 y la IP 192.168.4.1.

Anexo B — Exportación de datos (CSV / JSON)

CSV

El archivo incluye BOM UTF-8 y separador punto y coma (;). Columnas:

```
id;fecha_hora;pm25_ug_m3;co2_ppm;co_ppm;temperatura_c;humedad_pct;
presion_hpa;uv;luz_lux;latitud;longitud;pm1_ug_m3;pm10_ug_m3
```

JSON

El archivo contiene el arreglo de registros tal como lo devuelve la API, con todos los campos de cada medición (incluidos latitud, longitud e ip_dispositivo). Se genera sin indentación y con codificación UTF-8 para evitar cortes en archivos grandes. Los rangos de descarga son 100, 500, 1000 o todas las filas; la descarga completa usa paginación.

Anexo C — Trama de comunicación Uno → ESP32

Comunicación serie a 9600 baudios, una línea de texto por medición, con 9 campos separados por comas:

Posición	Campo	Ejemplo
1	CO_2 (ppm)	412
2	CO (ppm)	3.20
3	Temperatura (°C)	19.9
4	Humedad (%)	71
5	Presión (hPa)	968
6	Radiación UV (mW/cm^2)	0.0
7	Luz (lux)	120
8	Latitud (grados decimales)	-26.83972
9	Longitud (grados decimales)	-65.29328

El ESP32 procesa la trama con una lectura de formato tipo sscanf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%d,%f,%f") y descarta las tramas inválidas. Si el MH-Z19C no responde, el primer campo llega en 0.

Anexo D — Registro fotográfico

Este anexo reúne todo el material gráfico disponible: 16 diagramas, esquemas y capturas de la documentación del equipo y las 43 fotografías del archivo del proyecto (F.01–F.43). Las figuras D.1 a D.4 destacan una selección de este mismo conjunto. Las fotografías fueron tomadas por Tatiana Maturano y el equipo; el orden reproduce la secuencia de los archivos originales.

Diagramas, esquemas y capturas

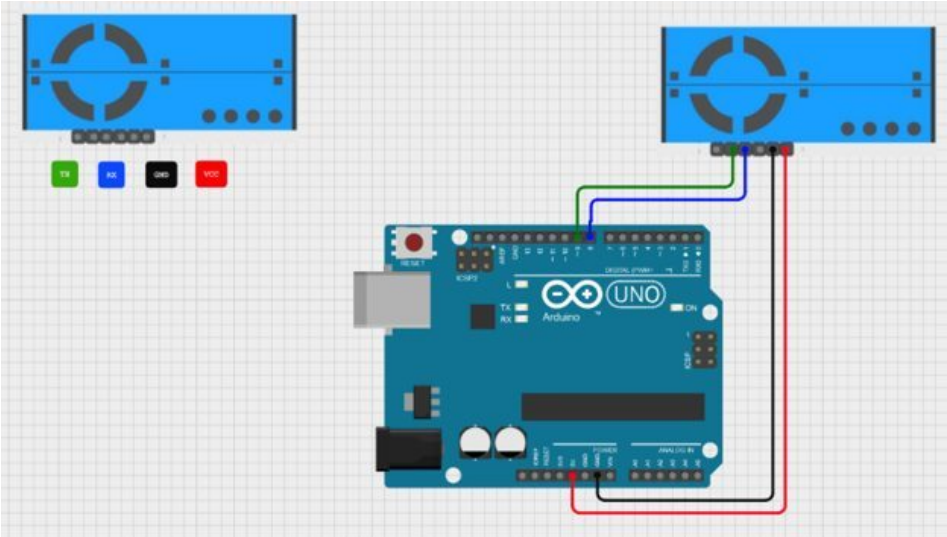


Figura D.1. Gabinete: diseño y terminaciones.

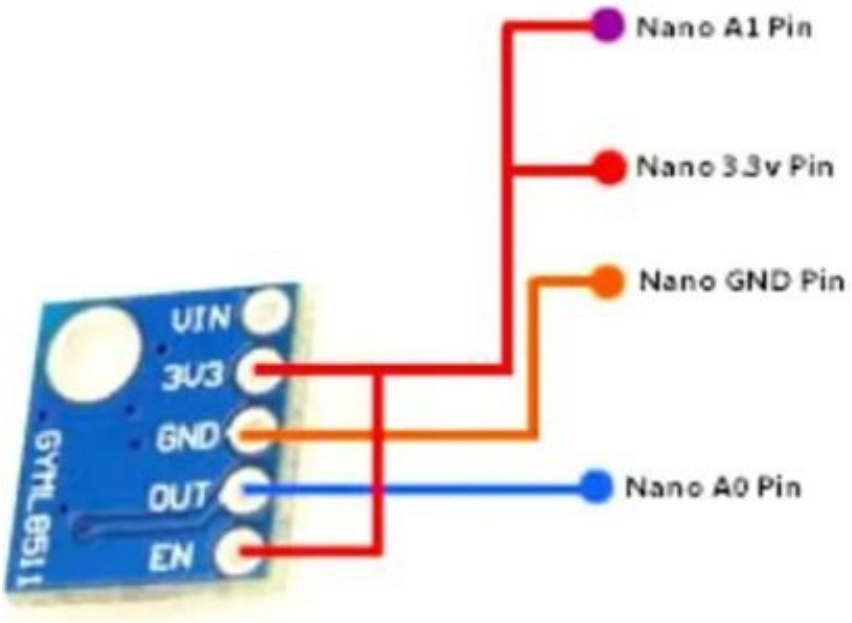
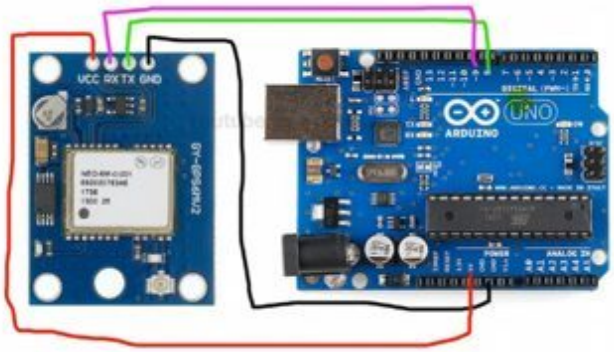


Figura D.2. Gabinete: montaje y distribución interior.

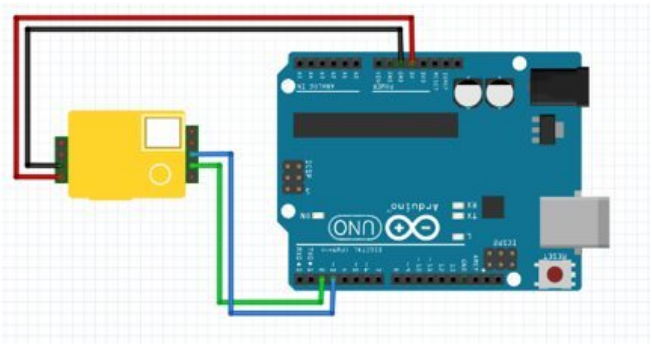


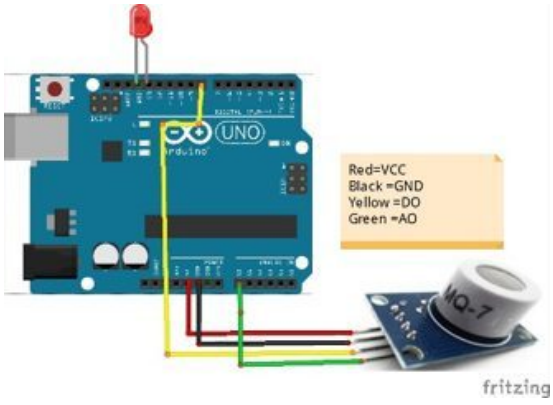

VCC RX TX GND

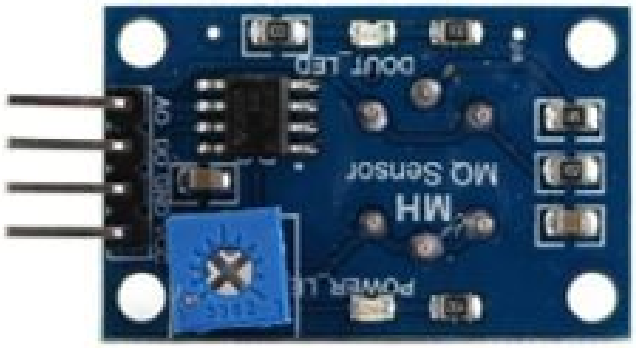

VCC RXTX GND
UNO
ARDUINO

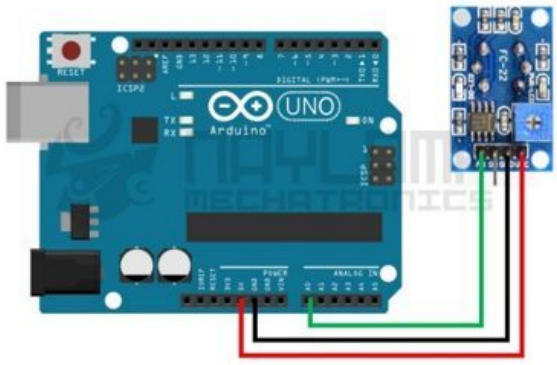



MQ-7

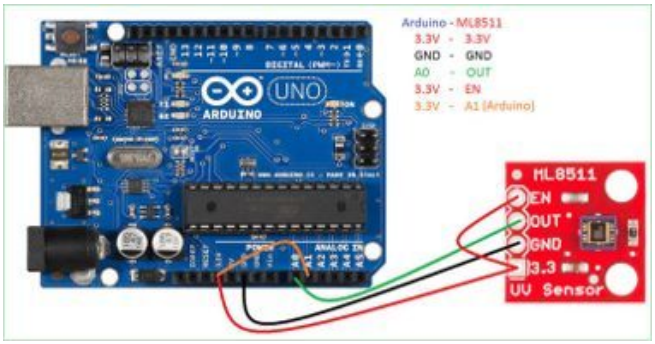

UNO

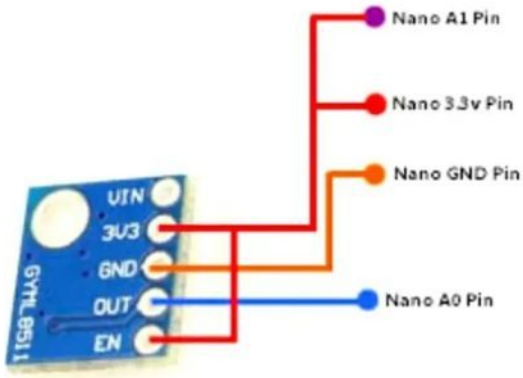

UNO
Red=VCC
Black =GND
Yellow =DO
Green =AO
MQ-7
fritzing


DOUT LED
MQ Sensor
MH
POWER LED

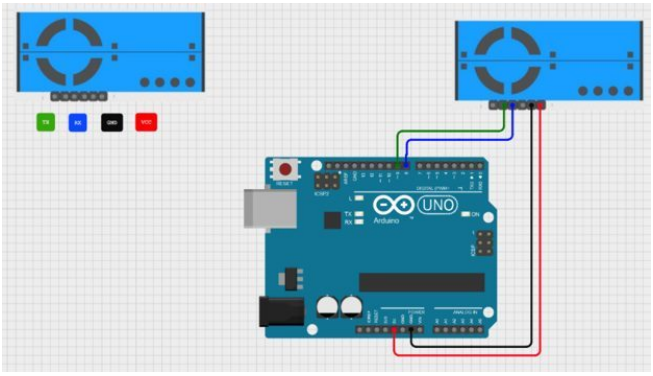
















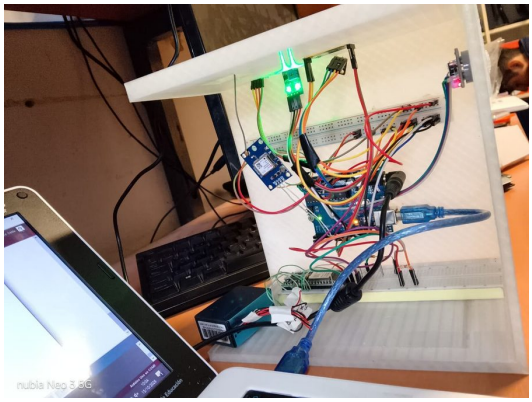
Proceso de armado y pruebas



Figura D.3. Equipo durante el proceso de armado y pruebas.



Figura D.4. Trabajo conjunto en el montaje y la puesta a punto.



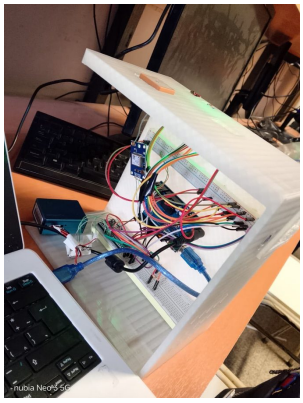
F.01. Registro fotográfico del proceso.



F.02. Registro fotográfico del proceso.



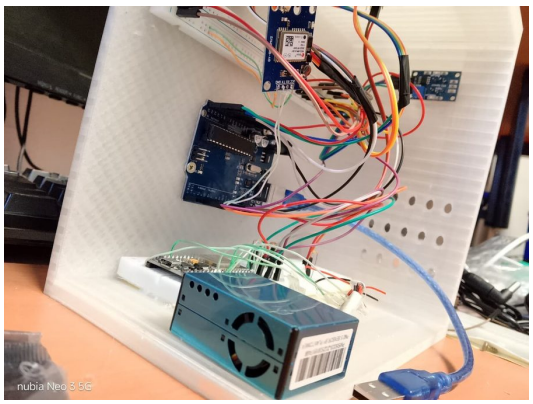
F.03. Registro fotográfico del proceso.



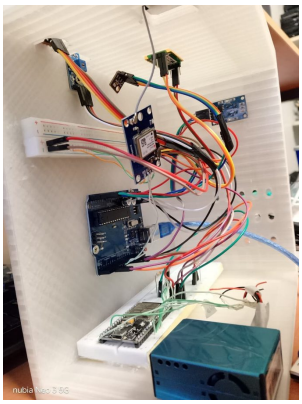
F.04. Registro fotográfico del proceso.



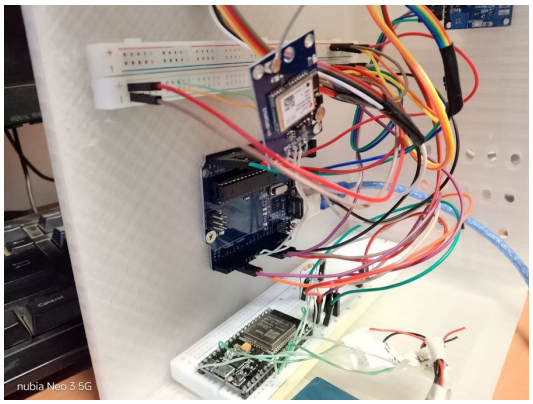
F.05. Registro fotográfico del proceso.



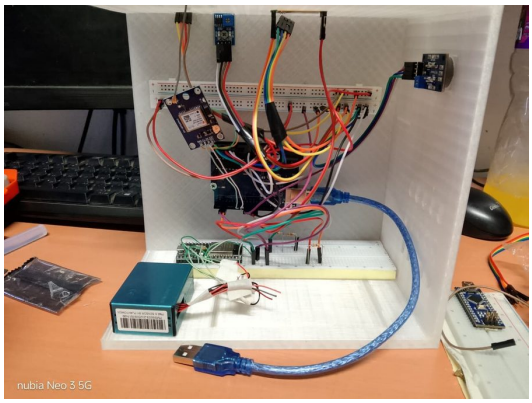
F.06. Registro fotográfico del proceso.



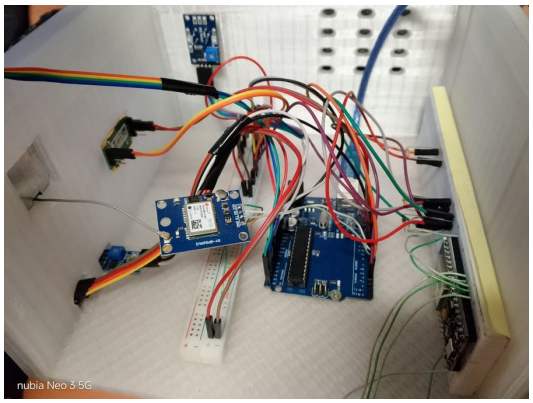
F.07. Registro fotográfico del proceso.



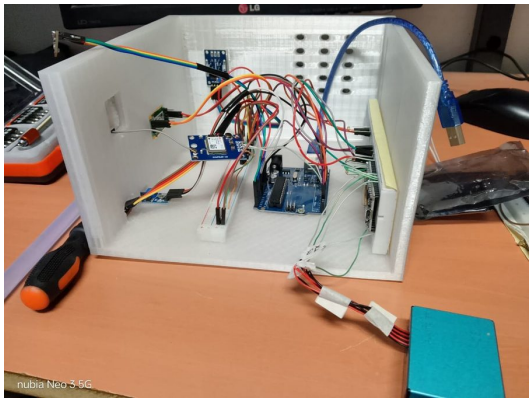
F.08. Registro fotográfico del proceso.



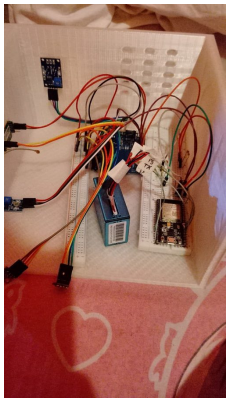
F.09. Registro fotográfico del proceso.



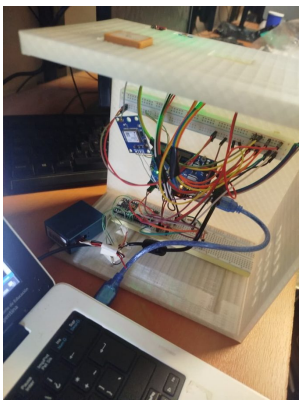
F.10. Registro fotográfico del proceso.



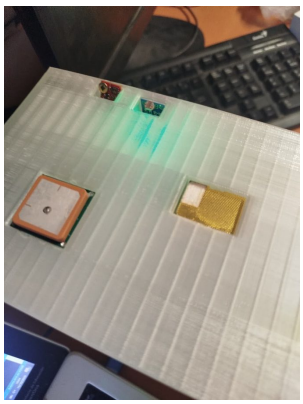
F.11. Registro fotográfico del proceso.



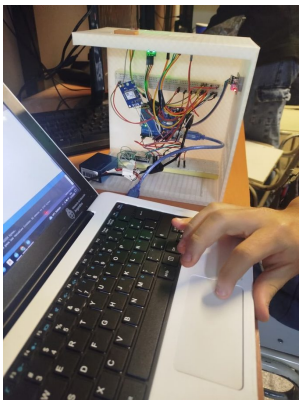
F.12. Registro fotográfico del proceso.



F.13. Registro fotográfico del proceso.



F.14. Registro fotográfico del proceso.



F.15. Registro fotográfico del proceso.



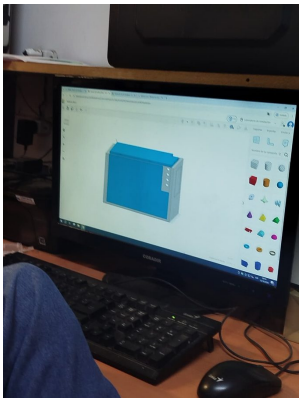
F.16. Registro fotográfico del proceso.



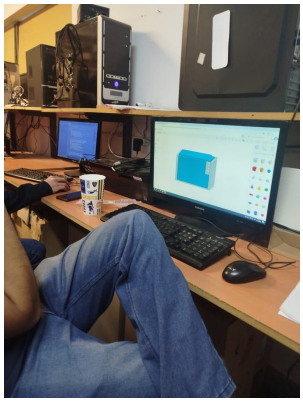
F.17. Registro fotográfico del proceso.



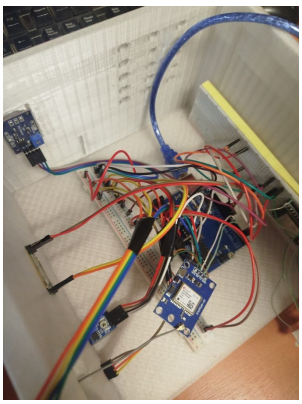
F.18. Registro fotográfico del proceso.



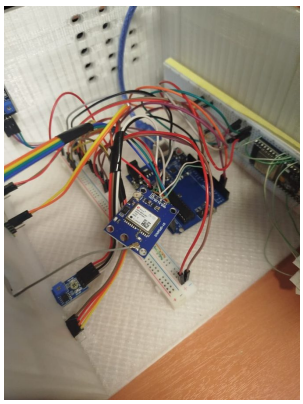
F.19. Registro fotográfico del proceso.



F.20. Registro fotográfico del proceso.



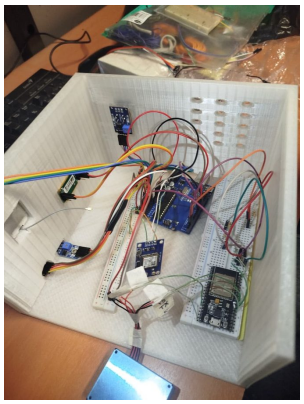
F.21. Registro fotográfico del proceso.



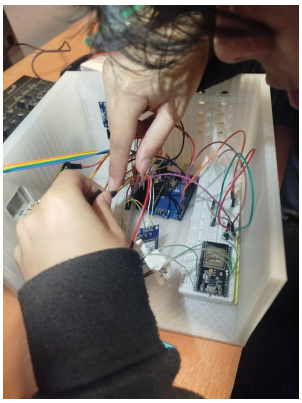
F.22. Registro fotográfico del proceso.



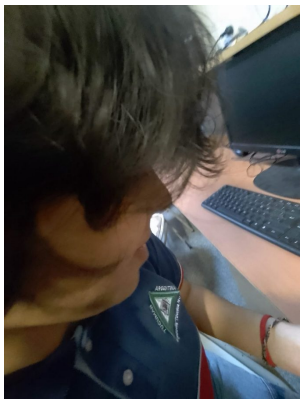
F.23. Registro fotográfico del proceso.



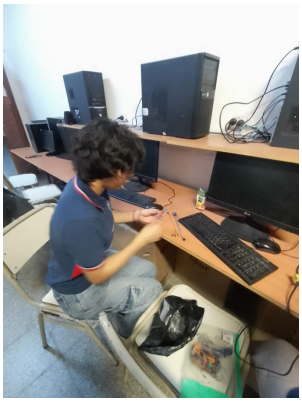
F.24. Registro fotográfico del proceso.



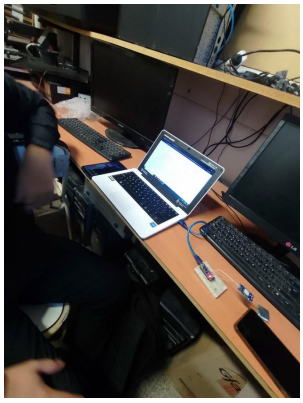
F.25. Registro fotográfico del proceso.



F.26. Registro fotográfico del proceso.



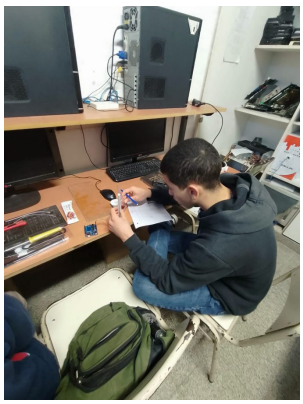
F.27. Registro fotográfico del proceso.



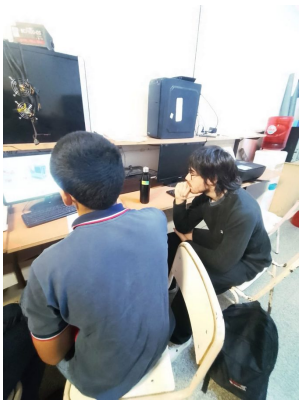
F.28. Registro fotográfico del proceso.



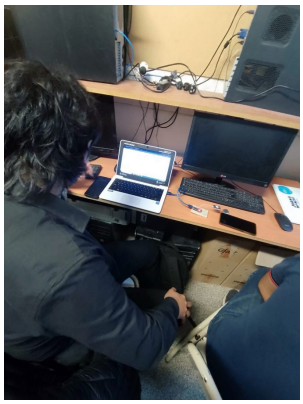
F.29. Registro fotográfico del proceso.



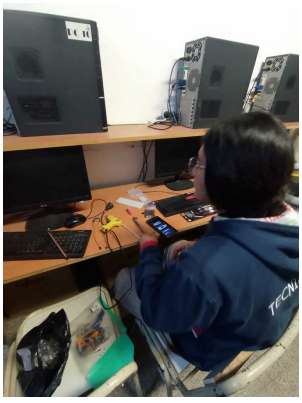
F.30. Registro fotográfico del proceso.



F.31. Registro fotográfico del proceso.



F.32. Registro fotográfico del proceso.



F.33. Registro fotográfico del proceso.



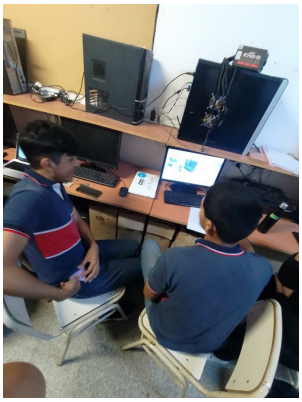
F.34. Registro fotográfico del proceso.



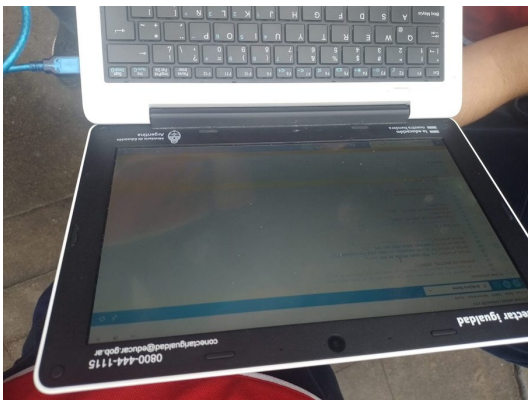
F.35. Registro fotográfico del proceso.



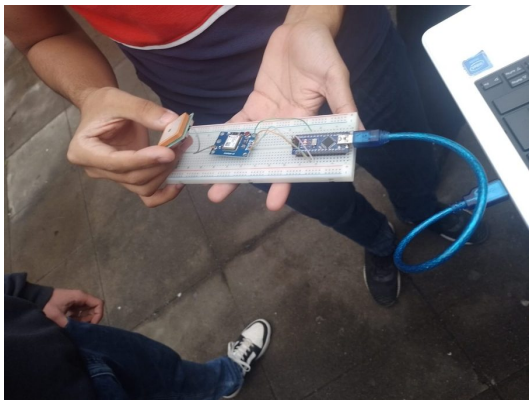
F.36. Registro fotográfico del proceso.



F.37. Registro fotográfico del proceso.



F.38. Registro fotográfico del proceso.

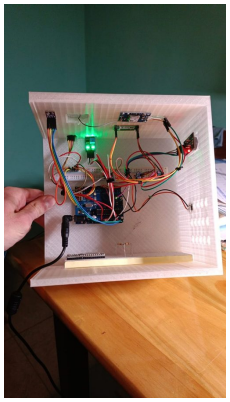


F.39. Registro fotográfico del proceso.



F.40. Registro fotográfico del proceso.

Puesta a punto



F.41. Registro fotográfico del proceso.



F.42. Registro fotográfico del proceso.

Montaje final



F.43. Registro fotográfico del proceso.

Anexo E — Material complementario

Los siguientes materiales se conservan en Informes_anteriores/ o en el equipo. El video no se incluye en el repositorio por su tamaño; se adjunta al correo de entrega y se menciona aquí para que el material quede identificado.

Material	Ubicación / observación
Documentación del equipo (10 pp., 15 MB)	Informes_anteriores/Documentacion_equipo_2026-10-15.pdf. Origen del proceso, componentes, gabinete y roles.
Prompt para recrear el proyecto	Informes_anteriores/PROMPT_recrear_proyecto.pdf. Versión conservada del Anexo D del informe del 18/10/2026.
Informe técnico anterior (18/10/2026)	Informes_anteriores/Informe_Tucuman_Respira_2026-10-18.pdf.
Síntesis para el concurso (8–10 pp.)	Sintesis_Concurso_Tucuman_Respira.pdf. Resume este informe y remite a sus secciones para el detalle completo.
Video del proyecto (2:49, 35 MB)	WhatsApp Video 2026-10-29 at 11.16.07.mp4. Muestra la estación y las lecturas de todos los sensores; se adjunta al correo de entrega. No incluido en el repositorio.
Modelo 3D del gabinete (216 KB)	Diseño_Hardware/Diseño_Gabinete/Gabinete para tucuman respira.stl.
Fotografías	43 fotografías en figuras/ (foto_01–foto_43) y 16 diagramas, esquemas y capturas (fig_01–fig_16); los originales quedan en el equipo.
Esquema de conexiones (A3 + A4)	Diseño_Circuito/Esquema_Conexiones_Tucuman_Respira.pdf. Diagrama de interconexión, matriz de pines y notas de protección; se reproduce en el Anexo F.

Anexo F — Esquema de conexiones

El esquema se elaboró a partir de los pines efectivamente usados por los firmwares y de la alimentación común de 5 V. Se entrega en dos formatos: A3 con dos hojas (diagrama de interconexión y matriz de pines con notas de montaje) y A4 con el resumen de conexiones para consulta rápida.

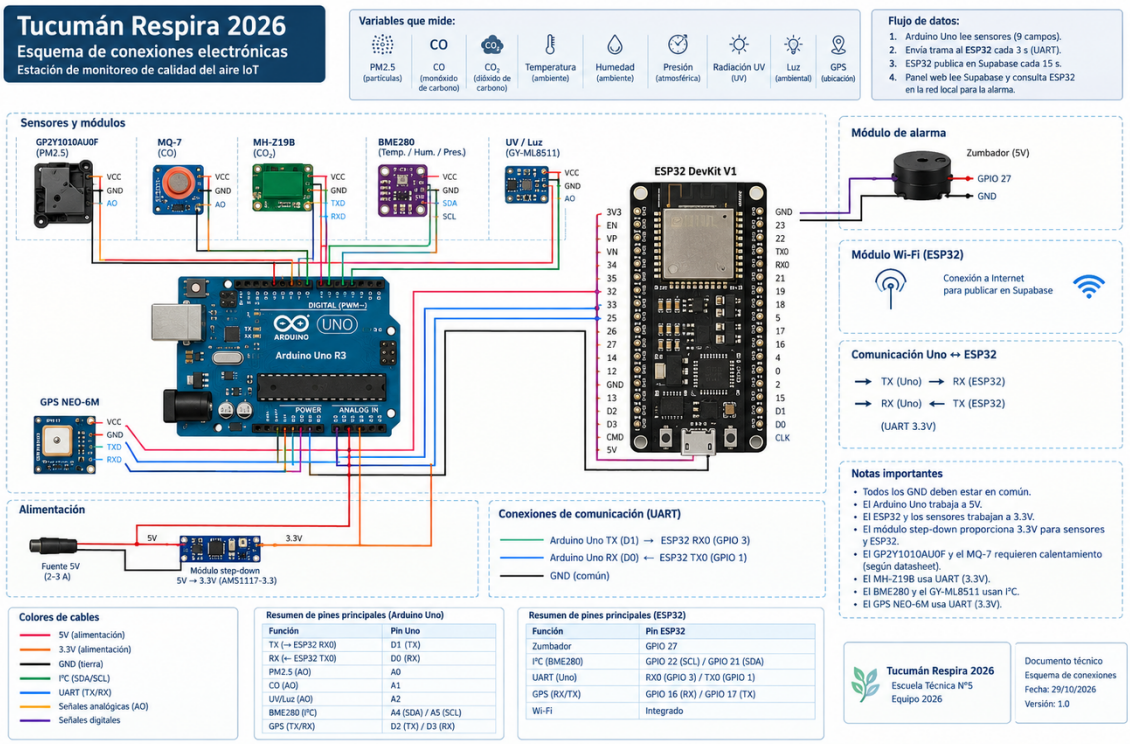


Figura F.1. Resumen A4 del esquema de conexiones: alimentación de 5 V, entradas analógicas, enlaces UART, I²C y control de la alarma.

La versión A3 completa se conserva en Diseño_Circuito/Esquema_Conexiones_Tucuman_Respira.pdf (dos hojas de 420 × 297 mm), junto con los archivos SVG y PNG de cada hoja y el generador reproducible. La matriz consigna, para cada conexión, el pin de origen, el pin de destino y la observación técnica; las hojas 1 y 2 incluyen además las notas de protección de niveles lógicos, la desacoplamiento de la fuente y los pines que quedan sin conectar.

Fin del informe — «Tucumán Respira», Escuela Técnica N°5, 29/10/2026. Documento consolidado por Benicio Gael Pieroni para el equipo del proyecto. La síntesis para el concurso se entrega por separado.

Anexo G — Archivos nuevos y modificados en esta versión

El presente anexo registra los cambios aplicados al proyecto para integrar el ICA parcial de la EPA, el rediseño limpio de la app y las correcciones de firmwares.

Archivo	Tipo de cambio	Descripción
Software_Código_Fuente/App-Web/aqi.js	Nuevo	Módulo EPA: breakpoints, truncado, subíndices, categorías, colores y función computeAQI. Con tests unitarios (aqi.test.js).
Software_Código_Fuente/App-Web/aqi.test.js	Nuevo	8 pruebas unitarias del módulo ICA (truncado, subíndices, categoría, colores EPA).
Software_Código_Fuente/App-Web/app.js	Modificado	Vista ica_promedios, cobertura 75 %, desglose PM2.5/PM10/CO, 10 tarjetas, CSV con pm1/pm10 y leyenda EPA.
Software_Código_Fuente/App-Web/index.html	Modificado	Banner ampliado (método, cobertura, desglose), notas metodológicas y carga de aqi.js antes de app.js.
Software_Código_Fuente/App-Web/styles.css	Modificado	Diseño limpio: colores EPA como acento, fondos neutros, esmeralda #10b981 de marca, grilla auto-fill, modales con scroll contenido y bordes redondeados respetados.

Archivo	Tipo de cambio	Descripción
Software_Código_Fuente/Base_Datos/ica_epa.sql	Nuevo	Script único e idempotente que crea toda la base desde cero: tabla mediciones, índices, RLS y políticas, realtime, vista ica_promedios, permisos y backfill histórico (PM1 ≈ 60 % de PM2.5, PM10 ≈ 135 %, CO con curva corregida acotado 0–50).
Software_Código_Fuente/sync_docs.sh	Nuevo	Sincroniza App-Web → docs/ para publicación en GitHub Pages.
Software_Código_Fuente/Código_ArduinoUno/sketch_oct17a/sketch_oct17a.ino	Modificado	Curva MQ-7 corregida (ppm = 100 × (Rs/R0)^-1.513), calentamiento 3 min, modo de calibración, R0 = 3803 Ω.
Software_Código_Fuente/Código_ESP32/sketch_oct17b/sketch_oct17b.ino	Modificado	PMS5003 3 canales (PM1.0/PM2.5/PM10), tablas EPA, subíndice con truncado entero, publicación pm1/pm10, JSON a 768/1024.
Informe_Técnico_Documentación/Informe_Tucuman_Respira.pdf	Regenerado	PDF del informe principal con ICA EPA parcial, paleta de colores, firmwares y app integrados.